

LAMPIRAN D

INSTRUMEN EVALUASI RUBRIK PENILAIAN AHLI PALEOGRAFI Restorasi Dokumen Terdegradasi

Petunjuk Penggunaan Instrumen

Rubrik ini dirancang untuk evaluasi kualitas restorasi dokumen historis terdegradasi oleh ahli paleografi atau restorasi arsip. Setiap kriteria dinilai dengan skala 1–5, kemudian diagregasi menggunakan metodologi yang dijelaskan di bawah. Instrumen ini telah divalidasi dalam studi percontohan dengan 15 dokumen ANRI (Mei 2024) oleh 2 ahli independen dengan reliabilitas tinggi (Cohen's $\kappa = 0,78$).

Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan 5 aspek utama dengan skala 1-5:

- **Skor 5:** Sangat Baik (Kualitas optimal, sangat membantu keterbacaan)
- **Skor 4:** Baik (Kualitas baik, meningkatkan keterbacaan signifikan)
- **Skor 3:** Cukup (Kualitas memadai, ada peningkatan keterbacaan)
- **Skor 2:** Kurang (Kualitas kurang, peningkatan keterbacaan minimal)
- **Skor 1:** Sangat Kurang (Tidak ada peningkatan atau memperburuk)

Tabel 1: Rubrik Penilaian Kualitas Restorasi Dokumen

No	Aspek Penilaian	Deskripsi	Skor
A. KUALITAS VISUAL			
1	Kejernihan Piksel	Eliminasi noise tanpa merusak tinta	1 2 3 4 5
2	Kesamaan Struktural	Preservasi bentuk dan proporsi huruf	1 2 3 4 5
3	Kealamian Visual	Naturalitas hasil, tekstur kertas terjaga	1 2 3 4 5
B. AKURASI BINARISASI			
4	Pemisahan Teks-Latar	Deteksi teks lengkap, latar bersih	1 2 3 4 5
5	Kontinuitas Goresan	Keutuhan garis dan sambungan antar huruf	1 2 3 4 5
C. KETERBACAAN KARAKTER			
6	Identifikasi Karakter	Huruf terbaca jelas tanpa ambiguitas	1 2 3 4 5
7	Disambiguasi Huruf	Pembedaan huruf mirip (e/o, a/u, m/n, i/l)	1 2 3 4 5
8	Detail Mikro	Ketajaman tanda diakritik dan baca	1 2 3 4 5
D. KETERBACAAN KATA			
9	Identifikasi Kata	Kata terbaca utuh, batas jelas	1 2 3 4 5
10	Koherensi Spasi	Jarak antar karakter dan kata konsisten	1 2 3 4 5
11	Aliran Teks	Kontinuitas teks dalam baris dan kalimat	1 2 3 4 5
E. PELESTARIAN HISTORIS			
12	Autentisitas Paleografi	Preservasi gaya tulisan periode	1 2 3 4 5
13	Integritas Konten	Tidak ada perubahan informasi tekstual	1 2 3 4 5
14	Kelayakan Transkripsi	Kemudahan transkripsi ahli paleografi	1 2 3 4 5
15	Standar Arsip Digital	Kesesuaian standar preservasi UNESCO	1 2 3 4 5

Metodologi Agregasi Skor

Rubrik 15 kriteria di atas diagregasi menjadi 4 kriteria untuk analisis makro:

Kriteria Agregat	Mapping dari Rubrik	Perhitungan
Keterbacaan Teks	Kriteria 6–11 (C+D)	Rerata 6 kriteria
Autentisitas Paleografi	Kriteria 12–13 (E.1–2)	Rerata 2 kriteria
Minimasi Artefak	Kriteria 4–5 (B)	Rerata 2 kriteria (inverse)
Kegunaan Transkripsi	Kriteria 14–15 (E.3–4)	Rerata 2 kriteria

Kriteria 1–3 (A) tidak dihitung dalam agregat (untuk validasi tambahan).

Konversi skala: Skor rubrik (1-5) $\times$ 0,8 = skor agregat (skala 1-4)

Skor keseluruhan: Rerata dari 4 kriteria agregat

Validasi Instrumen: Hasil Studi Percontohan

Rubrik di atas telah divalidasi dalam studi percontohan dengan 15 dokumen ANRI (Mei 2024) yang dievaluasi oleh 2 ahli independen. Hasil agregat menunjukkan reliabilitas instrumen:

Kriteria	Penilai 1	Penilai 2	Rerata
Keterbacaan Teks	3,47	3,33	3,40
Autentisitas Paleografi	3,60	3,53	3,57
Minimasi Artefak (inv.)	3,27	3,13	3,20
Kegunaan Transkripsi	3,53	3,47	3,50
Skor Keseluruhan	3,47	3,37	3,42

Skala: 1=Buruk, 2=Cukup, 3=Baik, 4=Sangat Baik

Cohen's kappa: $\kappa = 0,78$ (kesepakatan substansial)

Spearman's $\rho = 0,91$ ($p < 0,001$) untuk ranking dokumen

95% CI untuk rerata: [3,28, 3,56]

Sumber: Lihat Chapter 5 untuk analisis lengkap hasil evaluasi. Distribusi dokumen: kontras tinggi ($n=5$, $\bar{x}=3,75$), sedang ($n=8$, $\bar{x}=3,38$), rendah ($n=2$, $\bar{x}=2,63$). Konsistensi antarpemilai ($\kappa=0,78$) mengonfirmasi validitas instrumen untuk evaluasi dokumen historis terdegradasi.

Ringkasan Umpan Balik Ahli

Kelebihan Utama:

- Preservasi karakteristik skrip Belanda abad ke-17 (ligatur, *aspect ratio*)
- Pembersihan *foxing* efektif tanpa korbankan detail autentisitas
- Detail mikroskopis goresan terjaga untuk analisis paleografi
- Sesuai untuk digitisasi massal dengan koreksi manual minimal

Area Perbaikan:

- *Slight blur* pada region tinta *iron gall* terkorosi (2–3 kasus sedang)
- Derau residual minimal pada *bleed-through* berat
- Disarankan verifikasi ahli untuk dokumen kontras <30%

Rekomendasi: Pendekatan konservatif model yang menghindari *creative reconstruction* sangat diapresiasi untuk preservasi integritas historis. Cocok untuk praproses *batch* pipeline HTR dengan supervisi minimal.

Validitas dan Reliabilitas

Evaluasi dilakukan oleh 2 evaluator independen dengan kesepakatan substansial (Cohen's $\kappa = 0,78$). Korelasi Spearman antarpemilai: $\rho = 0,91$ ($p < 0,001$). Hasil mendukung validitas *pilot study* untuk eksplorasi aplikasi arsip praktis meskipun ukuran sampel terbatas ($n=15$).